

GAME DESIGN & PLAYER GUIDE

SOLDIER : A DAY

18일 생존형 병영 협동 RPG

게임 소개 및 설명서

“하루라도 필수를 못 채우면, 그날 밤 점호에서 끝난다.”

장르	협동 생활 시뮬레이션 · 서바이벌 RPG
플랫폼	웹 브라우저 (Unity WebGL + Next.js)
인원	권장 4인 협동 (1~4인, 빈 자리는 NPC 대리)
플레이 시간	1회차 약 100~130분 (18일)
문서 버전	v1.0 · 2026-08-07

01 게임 개요

네 명이 한 분대가 되어 **18일** 동안 병영 생활을 버티는 협동 게임이다. 매일 주어진 일과를 해내고 밤 점호를 통과해야 다음 날로 넘어간다.

이 게임의 난이도는 조작이 아니라 **분업과 시간 배분**에 있다. 하루는 여섯 시간대로 쪼개져 있고 각 시간대는 짧다. 부대는 걸어서 다녀야 할 만큼 넓으며, 훈련장은 아예 부대 밖에 있다. 그래서 "누가 어디로 가서 무엇을 할 것인가"를 매 시간대마다 다시 정해야 한다.

보직은 잘하면 좋은 특기가 아니라 **그 사람이 못 하면 나머지 셋이 손해를 보는 자리**다. 통신병이 무전 유지를 놓치면 전원의 미니맵에서 마커가 사라지고, 의무병이 밀리면 분대 전체의 수분 소모가 두 배가 된다. 개인의 실패가 개인에게만 돌아오지 않는 구조가 협동을 강제한다.

18

생존해야 할 일수

6

하루의 시간대

4

보직 (분업 단위)

14

미니게임 원형

■ 승리와 패배

결과	조건
전역 (승리)	18일차 점호 판정까지 전부 통과한다
퇴소 (패배)	정규 난이도는 필수 미달 1회로 즉시 종료. 완화 난이도는 3회까지 버틴다 — 1차 경고(다음 날 필수 +2) → 2차 근신(개인정비 시간 박탈) → 3차 종료

처음이라면

완화 난이도를 권한다. 한 번 실수했다고 18일이 통째로 날아가지 않는다. 대신 최종 보상이 60%로 줄어든다.

02 하루의 흐름

하루는 여섯 시간대로 자동으로 흐른다. 시간이 다 되면 다음 칸으로 넘어가고, 못 끝낸 일과는 그대로 미완료로 남는다. 분대가 모두 준비됐다면 화면의 **[투표하기]**로 남은 시간을 건너뛸 수 있으며, **아낀 시간은 사라지지 않고 다음 시간대의 여유로 이월된다**.

06:00 기상 · 점검	08:00 오전 일과	12:00 중식 · 휴식	14:00 오후 일과	18:00 석식 · 개인정비	22:00 점호 · 판정
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

■ 필수와 선택

시간대마다 할 일이 배정된다. 수첩(**TAB**)을 열면 필수와 선택이 나뉘어 보인다.

- 필수** — 그날 밤 점호에서 세는 것. 하나라도 남으면 판정이 깨진다. **소유자를 가리지 않는다** — 분대원 것이 남아도 분대 전체가 걸린다.

- **선택** — 안 해도 그날은 무사하다. 다만 **승급에 쓰이는 복무 점수는 오직 선택 일과에서만 쌓인다**. 필수만 겨우 채우며 버티면 계급이 오르지 않는다.

설 계 의 도

필수는 **오늘을 살아남는 일**, 선택은 **18일 뒤를 준비하는 일**이다. 필수 완수는 살아 있는 플레이어라면 예외 없이 100%라 변별력이 0이므로, 승급 기준으로 쓸 수 없다. 그래서 "안 해도 되는데 한 것"만 점수로 매긴다.

■ 밤 점호 — 네 가지 조건

조건	판정
A	미완료 필수가 0인가 (구제권으로 상쇄 가능)
B	합동 퀘스트가 통과했는가 (부분 성공 70%까지 인정)
C	군기 게이지가 바닥을 넘는가
D	전원의 청결·필수 장비 소지가 기준을 넘는가

A와 D는 **특정 인원을 지목**해 보여주고, B와 C는 분대 공통이라 지목이 없다. 판정 요약을 **전원이 확인해야** 다음 날이 시작되며, 그동안 시간은 멈춰 있다.

03 보직 — 네 개의 자리

보직은 로비에서 방을 만들거나 들어갈 때 고른다. 보직당 정확히 한 명이며 중복은 불가다. 빈 보직은 NPC 대리가 채우지만 **필수 퀘스트만 수행하고 선택·돌발·히든은 하지 않는다**.

RFL

소총수

전투 · 경계 · 기동

실패 시 기습 이벤트 2배

COM

통신병

정보 전달

실패 시 미니맵 마커 소멸

MED

의무병

컨디션 전반 ← 취사 흡수

실패 시 전원 수분 소모 2배

ADM

행정병

정보 관리 · 정비 ← 정비 흡수

실패 시 흑한 보온 -50%

■ 분대장과 구제권

런이 시작되면 넷 중 한 명이 분대장이 된다. **무작위가 아니다** — 소총수 → 통신병 → 의무병 → 행정병 순서에서 **실제 사람이 맡은 첫 자리**가 분대장이 된다 (리플레이·시뮬레이션 재현성 때문에 결정적으로 뽑는다). 머리 위 이름표 옆 다이아몬드가 그 표시다. 접속 중인 인원의 과반이 한 사람에게 표를 주면 즉시 교체되고, 2:2 동수면 현직이 유지된다.

구제권은 오늘 안에 못 끝낼 것 같은 필수 일과 하나를 선택으로 내려, 그날 점호에서 세지 않게 만드는 권한이다.

몫	수량	발동 조건
분대장 몫	2	분대장이 미완료 필수 하나를 지정한다. <i>분대원의 필수도 내릴 수 있다</i>
간부 몫	1	저녁 개인정비 시간에, 신뢰도 최고 간부의 신뢰도가 문턱을 넘을 때

주의

구제권은 **런 전체에서 총 3장**이고 하루가 지나도 다시 차지 않는다. 되돌릴 수도 없다. 발동 시 확인 창이 한 번 뜬다.

■ 계급과 승급 심사

3일차 · 9일차 · 15일차에 승급 심사가 있다. 통과하면 이병 → 일병 → 상병 → 병장으로 오른다. 기준은 복무 점수이며, 앞서 말한 대로 **선택 일과에서만** 쌓인다. 보류되어도 다음 정비일에 재심사를 받고 그때는 요구치가 10% 낮아진다 — 초반에 뒤쳐져도 만회할 여지를 남긴다.

04 맵과 이동

부대는 **244 × 224 타일**의 단일 심리스 월드다. 구역 36개, 배치 소품 483개로 이루어진다. 텔레포트는 없다 — 모든 이동은 걷기다.

■ 부대 안

생활관동·급양동·행정동 등 건물이 복도로 이어져 있고, 방 하나가 곧 하나의 구역이다. 문은 전부 열려 있으며, 지도에서 주황색 선이 문을 뜻한다.

■ 부대 밖 — 훈련장 10곳

훈련장은 전부 외곽 철조망 바깥에 있다. 나가려면 정문 위병소를 통과해야 하고, 정문에서 각 훈련장까지 아스팔트 길이 깔려 있다. 길은 미니맵과 전체 지도에도 그려지며, 훈련장 입구는 주황색 표시와 바깥쪽 꼬리로 구별된다.

구분	훈련장	정문→도착 편도(도보)
탑다운 (걸어 들어간다)	숙영지 · 화생방 제독소	25~30초
	사격장 · 흑한기 훈련장	30~35초
	대민지원 마을 · 합동 전술훈련장	32~35초
	흑서기 급수 라인	35초 (최원거리)
사이드뷰 (횡스크롤 코스)	행군로 · 유격장 기초/종합	전용 화면으로 전환

이동 시간 보정

훈련이 배정된 시간대는 그 훈련장까지의 편도 도보 시간만큼 자동으로 길어진다. 체크포인트가 오전·오후로 갈려 있어 오전에 나가고 오후에 돌아오므로, 두 시간대가 각각 편도 하나씩을 쓴다. SHIFT 구보(1.4배)로 가면 그 차이가 통째로 여유가 된다.

05 일과와 미니게임

목표 앞에서 **E**를 누르면 일과가 시작되고, 대부분은 짧은 미니게임으로 이어진다. 미니게임은 **14가지 원형**이 있으며 날짜에 따라 점진적으로 해금된다.

해금	원형	조작 성격
D-01	SCRUB · PLACE · AUDIT · BALANCE · TRACE	문지르기 · 배치 · 대조 확인 · 균형 유지 · 경로 추적
D-03	SORT · TIMING · HOLD	분류 · 타이밍 맞추기 · 길게 누르기
D-05	MASH · SEQ · RHYTHM · TRACK · SEARCH · REACT	연타 · 순서 · 리듬 · 추적 · 탐색 · 반응

원형마다 조작이 다르므로 "전부 홀드로 대체" 같은 접근성 스위치는 두지 않았다 — 그러면 14종을 통째로 없애는 것과 같아진다. 대신 각 판이 자체적으로 난이도와 판정을 조정한다.

■ 일과의 종류

종류	설명
보직 퀘스트	보직 전용. 29종. 다른 사람이 대신 수행할 수 없다 (행정병만 난로 밸브를 연다)
공통 일과	31종. 하루 2~4건이 배정되며 하달로 다른 사람에게 넘길 수 있다
합동 퀘스트	2인 이상이 함께해야 한다. 역할이 비대칭인 것도 있다 (한 명은 조작, 한 명은 감시)
돌발 이벤트	9종. 기본 확률 18%, 군기가 낮을수록 최대 40%까지 오른다
훈련	정해진 날짜에 훈련장에서. 체크포인트 각각이 필수 1건으로 센다

■ 하달 — 일과 넘기기

오전·오후 일과는 **20초 하달 창**으로 시작한다. 이 동안 시간대 타이머는 정지하므로 눈치싸움에 실제 일과 시간을 쓰지 않는다. 공통 일과만 넘길 수 있고 보직 전용은 넘겨도 수행이 불가능하다. 전원이 확정하면 창은 즉시 닫힌다.

06 조작

키	기능
W A S D	걷기 (방향키 동일)
SHIFT	구보 (1.4배)
E	일과 시작 · 길게 눌러 구조
TAB	수첩 (일과표→요약→기록→달함)
M	전체 지도
ALT	컨디션 수치 (누르는 동안)

키	기능
Q + 1 ~ 8	퀵 커맨드 (전술 지시)
C + 1 ~ 8	정형 문구 (짧은 대화)
G	방독면 착용 (화생방 훈련일)
SPACE ENTER	미니게임 · 확인
ESC	창 닫기
1	전체 키 안내 (언제든)

외우지 않아도 된다

게임 중 아무 때나 **1** 을 누르면 전체 키 목록이 다시 뜬다. **Q** 나 **C** 를 누르고 있는 동안, 그리고 미니게임 판이 열린 동안에는 그 숫자를 판이 쓰므로 안내 창이 끼어들지 않는다. 시간대 건너뛰기는 키가 아니라 마우스 클릭이다.

■ 타이핑 없이 협동한다

설계 원칙 하나가 "타이핑을 전혀 하지 않고도 18일 완주가 가능해야 한다"이다. 협동 퀘스트 대부분은 **Q** 퀵 커맨드 8종과 **C** 정형 문구 8종으로 해결된다. 초를 다투는 상황에서 채팅을 칠 시간이 없기 때문이다.

07 실행 방법

■ A. 플레이 (설치 없음)

브라우저에서 아래 주소로 접속한다. 별도 설치나 플러그인이 필요 없다.

구분	주소
웹 (로비 · 게임)	<code>https://solider-a-day.vercel.app</code>
게임 서버	<code>https://sad-gameserver.onrender.com</code>

1. 로비에서 **이름**을 입력하고 **보직**을 고른다.
2. **[새 분대 만들기]** — 초대 코드가 생성된다. 링크를 복사해 친구에게 보낸다.
3. 초대받은 사람은 `/join/코드` 링크로 들어온다 — 코드 입력도 보직 선택도 필요 없다(자동 배정).
4. 전원이 모이면 방장이 **[시작]**을 누른다.

첫 접속이 느릴 수 있다

게임 서버가 무료 플랜이라 15분간 요청이 없으면 잠든다. 로비에 들어오는 순간 자동으로 깨우는 신호를 보내므로, 편성을 마칠 때쯤이면 이미 깨어 있다. 그래도 첫 응답이 느리면 잠시 기다리면 된다.

■ B. 로컬 개발 환경

Node.js 20+ 와 npm이 필요하다. Unity(6000.0.80f1)는 게임 클라이언트를 *다시 빌드할 때만* 필요하며, 이미 빌드된 번들이 저장소에 있으므로 웹·서버 개발에는 없어도 된다.

명령	하는 일
<code>npm install</code>	워크스페이스 전체 의존성 설치
<code>npm run dev</code>	웹 셸 (Next.js) — 기본 <code>:3000</code>
<code>npm run dev:server</code>	게임 서버 (HTTP + WebSocket) — 기본 <code>:8080</code>
<code>npm run test</code>	전 워크스페이스 테스트 (531건)
<code>npm run typecheck</code>	전 워크스페이스 <code>tsc --noEmit</code>
<code>npm run sim -- ...</code>	헤드리스 밸런싱 시뮬레이터 (Unity 없이 18일 실행)
<code>python3 tools/sprites/generate.py</code>	2D 에셋 전량 재생성 (488장)
<code>node tools/webgl-sync.mjs</code>	Unity 빌드 산출물을 웹 <code>public/game</code> 으로 동기화

환경변수를 하나도 주지 않아도 실행된다 — 저장소는 인메모리로, 서버 주소는 `localhost` 로 폴백한다. 운영 배포 시에만 Upstash Redis · Supabase · CORS 설정이 필요하다.

■ C. 기술 구성 요약

층	구성
게임 클라이언트	Unity 6000.0.80f1 · WebGL · 2D 톱다운 (URP 2D 조명)
웹 셸	Next.js 16 (App Router) · 로비 · 튜토리얼 · 기록 · 설정
게임 서버	Node · HTTP + WebSocket · 20Hz 룸 루프 · 권위 서버
규칙 엔진	<code>packages/sim</code> — 순수 함수 · 시계 없음 · 결정론 RNG
프로토콜	<code>packages/protocol</code> — zod 스키마 하나에서 TS 타입과 Unity C# DTO를 생성
저장소	Upstash Redis (런 스냅샷 TTL 24h) · Supabase Postgres (영속 기록)

핵심 설계 원칙

규칙은 한 곳에만 있다. 날짜·시간대·기온·진척·판정은 전부 서버의 `sim` 이 결정하고, 클라이언트는 규칙을 하나도 갖지 않는다. 클라가 보내는 것은 *의도(Intent)*, 서버가 돌려주는 것은 *스냅샷(Snapshot)*뿐이다. 시드와 RNG 상태는 절대 클라로 나가지 않는다 — 나가면 기온과 돌발을 미리 계산할 수 있기 때문이다.